کارگاه‌های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



آموزش مهارت‌های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI



روش تحقیق کمی



آموزش نرم‌افزار Word برای پژوهشگران

Archive of SID

مدیریت ریسک صنایع با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی خطرات

سید محمد موسوی [۱]
مصطفی عصاره [۲]
(۱)دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شهرضا،گروه مهندسی شیمی ،شهرضا ، ایران
(۲) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ایران

چکیده : امروزه با توسعه و گسترش صنایع و پیچیدگی تکنولوژی های به کار رفته ، ایجاد هر گونه حادثه در سیستم سبب اتلاف سرمایه های مالی و انسانی بسیار خواهد شد که در اغلب موارد غیر قابل جبران خواهد بود. مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، ارزیابی و انجام اقدامات کنترلی و اصلاح ریسکهای بالقوه ای است که مشخصا پیشامد های ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد. در این مقاله ابتدا تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در مدیریت ریسک و پیامدهای ناشی از حوادث مختلف معرفی می شود، سپس به تشریح مهم ترین و مرسوم ترین روش های شناسایی و ارزیابی خطرات و حوادث در صنعت و مزایا و معایب هر کدام پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: ریسک، مدیریت ریسک، حادثه

www.processconf.ir

www.SID.ir

Archive of SID

۱-مقدمه

مقیاس بزرگ تولید در کارخانجات صنایع شیمیایی امروزه امری معمول است. ظرفیت بعضی از این کارخانه ها تا بیش از ۱۰ برابر ظرفیت ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. همان طور که انتظار می رود این رشد هم در تعداد کارخا نه ها و هم در ظرفیت آنها ، موجب افزایش در تعداد افرادی شده (هم درون کارخانه و هم عموم مردم) که میتوانند در معرض عواقب یک حادثه صنعتی احتمالی قرار گیرند. این امر موجب توجه به ایمنی در صنعت شده ، این مقوله با رشد کارخانجات نه تنها کارکنان کارخانه بلکه عموم مردم را هم در بر می گیرد. قوانین در سطوح مختلف با تلاش فراوآن برای تنظیم کردن فعالیت های صنعتی در کل و به خصوص آنهایی که خطرناک تر به شمار می آیند، به این حساسیت عمومی پاسخ داده اند. در این میان صنایع پتروشیمی به علت حجم عظیم سرمایه درگیر ، مخاطرات فراگیر و تعداد زیاد افراد مرتبط با این گونه فعالیت ها ، همواره کانون توجه بوده و تلاش ها و مطالعات گسترده ای در راستای ایمن ساختن این شاخه از صنعت در جهان صورت گرفته است. در کشور ما نیز همگام با توسعه روز افزون فعالیت در این شاخه صنعتی ، لزوم پرداختن به ایمنی چنین واحدهایی بیش ازپیش مد نظر قرار گرفته است. طبعا" در این راستا تمرکز بر واحدهایی با مخاطرات بیشتر ، در اولویت قرار دارد [1].

ریسک در تمام کارهای بشر وجود دارد ریسک همان ترکیب عدم حتمیت (احتمال) و زیان (پی آمد) به شکل های مختلف می باشد. یکی از متداول ترین این ترکیب ها حاصل ضرب احتمال در پیامد است که در بسیاری از منابع مورد مورد تایید قرار گرفته است [2,3].

بخش شناسائی مخاطرات و آنالیز کیفی ریسک به همراه بخش حذف ، اصلاح، کنترل و پایش ریسک از مهم ترین، ضروری ترین و فنی ترین احتیاجات مهندسین مشاور، مهندسان ایمنی و فرآیند کلیه صنایع می باشد[2].

در این تحقیق ابتدا به شرح جامعی از تعاریف و اصطلاحات مرسوم و متداول ریسک پرداخته سپس به برخی پیامدهای مهم ناشی از حوادث همانند آتش سوزی،انفجار و سمیت مواد رها شده در محیط و طبقه بندی انواع آنها اشاره خواهد شد. درآخر نیز به شرح مهم ترین روش های به کار رفته در ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک خواهیم پرداخت.

۲-اصطلاحات و تعاریف

ریسک (Risk): ریسک ترکیبی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می باشد.

مدیریت ریسک (Risk Management): فرآیند شناسایی، ارزیابی و انجام اقدامات کنترلی و اصلاح ریسکهای اتفاقی بالقوه ای است که مشخصا پیشامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد.

ارزیابی ریسک (Risk Assessment): به فرآیند کلی تشخیص خطرات در محیط،برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، گفته می شود.

انواع ریسک:

ریسک شناسایی شده (Identified Risk): ریسکی است که با استفاده از ابزارهای تحلیلی تعیین شده اند.

ریسک شناسایی نشده (UnIdentified Risk): برخی از ریسک ها علی رغم تلاش های زیاد و صرف وقت و هزینه شناسایی نمی شوند اما این دلیل بر بی اهمیتی آنها نیست چه بسیار حوادثی که بعد از بررسی دلیلشان همین نوع ریسک ها بود است.

ریسک کل (Total Risk): مجموع ریسک های شناسایی شده و شناسایی نشده ریسک کل را تشکیل می دهند هر چند که سهم شناسایی شده ها بیشتر است.

www.SID.ir

Archive of SID

ریسک قابل قبول (Acceptable Risk): برخی از ریسک های شناسایی شده اند که با اعمال کنترل های لازم می توانند حضور داشته باشند.

ریسک غیر قابل قبول (Unacceptable Risk): ریسک های شناسایی شده ای هستند که قابل تحمل نیستند و بایستی حذف یا کنترل شوند.

ریسک باقی مانده (Residual Risk): آن بخش از ریسک هایی که بعد از اعمال اقدامات مدیریتی کماکان حضور دارند و باقی مانده اند را گویند.

خطر(Hazard): منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری،صدمه به اموال به محیط کار یا ترکیبی آنها از می باشد.

پیامد خطر (Hazard consequence): یک توصیه طبقه بندی شده از سطح خطرات بر اساس پتانسیل واقعی یا مشاهده شده آنها در ایجاد جراحت،صدمه و یا آسیب. یعنی اثر خطر بر خروجی مورد نظر.

احتمال خطر (Hazard probability): امکان بروز شرایط خاص در یک وضعیت معین یا محیط کاری.

رویداد یا حادثه (Event): یک رویداد به عنوان مجموعه ویژه ای از وقایع تعریف می شود.

$$R=L^{X}S$$

Risk

Likelihood

Severity

نتیجه (Result): پیامد ناشی از یک حادثه را نتیجه می گویند.

از کار افتادگی (Failure): از کار افتادگی یعنی خاتمه توانایی جهت اجرای کار مورد نیاز.

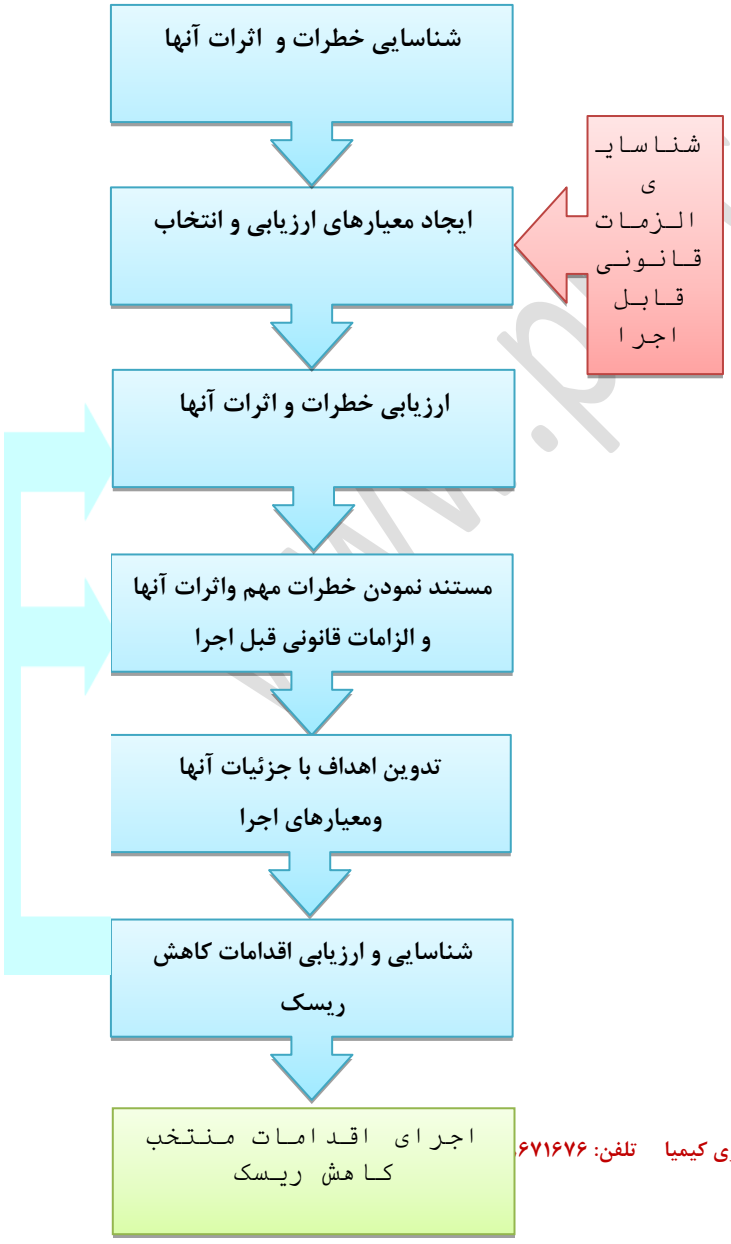
ایمنی (Safety): میزان درجه دور بودن از خطرات Hazard یا در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر[4,5,6].

۳-فرآیند مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت ریسک را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :

- به حداکثر رساندن ایمنی و حداقل کردن هزینه
- به عنوان بخشی از بسط یک گزارش ایمنی
- الزامات قانونی
- محاسبه ریسک در معرض تماس و الزامات بیمه

مراحل مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک به صورت شماتیک نشان داده شده است[3,5].



www.SID.ir

Archive of SID

شکل ۱ – شماتیک مراحل مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک[3].

۴- پیامدهای ناشی از حوادث و طبقه بندی آنها

۴-۱ انفجار و موج فشاری آن: انفجار آزاد شدن ناگهانی و شدید انرژی است. انفجار می تواند موجب ایجاد یک موج فشاری دینامیکی گردد. این موج به سبب دینامیک بودن توانایی تخریب تجهیزات را سر راه خود دارد. برای آنکه بتوان شدت آسیب های وارده به محوطه تحت الشعاع نقطه رخداد حادثه را شناسایی و دسته بندی کرد، می بایست از معیارهایی به این منظور استفاده کنیم. در جدول (۱) برخی از پیامد های ناشی از موج انفجار بر حسب افزایش فشار ایجاد شده در محل ارائه شده است[2,7].

جدول۱- پیامدهای مربوط به سطوح مختلف افزایش فشار ناشی از انفجار [7].

میزان افزایش فشار(Psig)	پیامد
./۷	خسارت جزئی به ساختمان ها
۲/۳	حد آستانه برای آسیب دیدگی جدی ساختمان
۳ -۴	آسیب دیدکی مخازن

۴-۲ آتش و موج حرارتی حاصل از آن

از مخاطرات عمده در صنایع فرآیندی آتش می باشد. یک گاز اشتعال پذیر تنها در صورتی در هوا مشتعل می شود که غلظت آن در محدوده معینی باشد. در غلظت های کمتر از حد مشخص که آنرا حد پائینی اشتعال پذیری (LFL) می گویند،مخلوط برای اشتعال رقیق است و اگر غلظت از حد مشخصی که آنرا حد بالایی اشتعال پذیری (UFL) می گویند بیشتر شود میزان اکسیژن برای اشتعال کافی نیست. غلظت بین این دو حد که معمولا به صورت درصد حجمی یا غلظت نشان داده می شود برای ایجاد اشتعال مناسب است.آثار و پیامدهای آتش هم شامل آسیب به انسانها و هم آسیب به تجهیزات می گردد و سهم عمده این آسیب بر اثر انتقال حرارت به روش تشعشع می باشد. موج حرارتی حاصل از این تشعشع را از لحاظ توان موج حرارتی ایجاد شده می توان مورد بررسی قرار داد. از گرما ی رسیده به سطح با واحد کیلو وات بر مترمربع برای سنجش موج حرارتی استفاده می شود[2,7].در جدول ۲ خلاصه ای از مقادیر تشعشع حاصل از یک آتش سوزی و پیامد های آن مشاهده می گردد.

میزان تشعشع $(\frac{Kw}{m^2})$	پیامدها
۳۷/۵	تشعشع بیشتر از این مقدار برای آسیب رساندن به تجهیزات کافی است و در صورت رسیدن این سطح تشعشع به انسان،موجب مرگ آنی می شود.
۲۰	رسیدن این سطح تشعشع به انسان موجب آسیب شدید می شود و اگر تیم نجات نرسد موجب مرگ می شود.
۴	حد آستانه درد به گونه ای است که شخص توانایی فرار را دارد.

لازم به ذکر است که به کمک این جدول می توان شدت پیامدهای یک آتش سوزی اعم از آتش استخری و جت آتش را ارزیابی کرد.

جدول۲- پیامدهای مربوط به سطوح مختلف تشعشع[7].

۴-۳ آثار سمیت مواد رها شده در محیط

یکی از خطراتی که رها شدن مواد در محیط می تواند ایجاد کند حوادث ناشی از سمی بودن مواد است که غالبا پیامدهای آن ناشی از تنفس بیش از اندازه آنها می باشد. در بررسی پیامدهای ناشی از تنفس مواد سمی دو عامل تاثیر گذار می باشند. اول غلظتی از ماده است که استشمام می گردد و دوم مدت زمان استشمام آن است. در تحلیل پیامدهای رها شدن یک ماده سمی در محیط معیار استاندارد ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) تعریف شده است که با مقایسه آنها با مقادیری که از مدل سازی یک حادثه بدست می آید،می توان به شدت پیامد آن حادثه پی برد که برخی از این معیار ها ارائه شده است[7].

www.SID.ir

Archive of SID

ERPG-1 : بیشترین مقدار غلظت ماده شیمیایی در هواست که همه افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار گیرند بدون اینکه مزاحمتی برای آنها ایجاد کند یا بوی ناخوشایندی داشته باشد.

ERPG-2 : بیشترین مقدار غلظت ماده شیمیایی در هواست که همه افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار گیرند بدون اینکه آسیب جدی یا غیر قابل جبران ببینند یا نتوانند اقدامات ایمنی را انجام دهند.

ERPG-3 : بیشترین مقدار غلظت ماده شیمیایی در هواست که همه افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار گیرند بدون اینکه زندگی انها تهدید شود.

۵-روش های ارزیابی ریسک

۵- ۱ تحلیل خطای اولیه (PHA) Preliminary Hazard Analysis

: تحلیل ریسک اولیه یا تحلیل خطا یک تکنیک کیفی است که شامل تحلیل منظم نتایج یک واقعه است که می تواند یک مشکل بالقوه را به یک تصادف یا واقعه اتفاقی تبدیل کند. در این تکنیک وقایع نامطلوب ممکن ابتدا شناسایی می شوند و سپس به طور مجزا تحلیل می شوند برای هر واقعه یا مشکل نامطلوب،پیشرفت های ممکن یا معیارهای پیشگیرانه ،سپس شکل می گیرد. نتیجه این روش مبنایی را برای اینکه کدام گروه از مشکلات باید با دقت بیشتر مورد توجه قرار گیرند و کدام روش تحلیلی برای این امر مناسب هستند فرآهم می آورد. چنین تحلیلی همچنین در محیط کاری که فعالیت های فاقد معیارهای ایمنی به راحتی قابل تشخیص می باشند بسیار ارزشمند واقع می شود. با کمک نمودار توالی نتیجه مشکلات شناخته شده را می توان سپس بر اساس ریسک طبقه بندی نمود و این امکان فراهم می شود که معیارها برای پیشگیری لز اتفاقات اولویت بندی گردد[8].

چهار مرحله اصلی اجرای PHA به شرح زیر می باشد:

الف- پیش نیازهای PHA:

- تعیین تیم PHA
- تعریف و تشریح سیستم مورد آنالیز
- جمع آوری ریسک از سیستمهای قبلی و مشابه

ب- شناسایی خطرات

ج- برآورد پیامد و احتمال

د- رده بندی ریسک و اقدامات پیگیری

مزایا

- گزارشی از خطرات مهم سیستم و ریسکهای متناظر آنها فراهم می کند.
- یک ارزیابی منطقی از نقاط ضعف سیستم در زمان مناسبی که اجازه کاهش ریسک در طراحی وجود دارد ارائه می دهد.
- یک تشریح و یک بازنگری نسبتا سریع از مهم ترین ریسکهای مربوط به سیستم فراهم میکند.

معایب

- **PHA** قادر به ارزیابی خطرات ترکیبی یا نحوه بروز خطای همزمان نمی باشد بنابراین ممکن است یک نتیجه گیری غلط به صورت قبول ریسک کل سیستم به دلیل قابل قبول بودن ریسک خطر تک تک عناصر گرفته شود.
- اگر اهداف یا فازهای عملیاتی نامناسب یا ناکافی انتخاب شود ارزیابی دچار خطا خواهد شد از طرف دیگر اگر اهداف یا فازهای زیادی انتخاب شود،سطح فعالیت ها گسترده و هزینه بر خواهد شد.

۵-۲ Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)

روشی سیستماتیک است که به دلایل زیر به کار می رود[8]:

الف- شناسایی و اولویت بندی حالات بالقوه خرابی در یک سیستم، محصول، فرآیند و یا سرویس

ب – تعریف اجرای اقداماتی به منظور حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی

ج – ثبت نتایج تحلیل های انجام شده به منظور فرآهم کردن مرجعی کامل برای حل مشکلات در آینده

FMEA در هر یک از شرایط زیر اجرا می شود:

www.SID.ir

Archive of SID

۱. در زمان طراحی سیستمی جدید، محصولی جدید و یا فرآیندی جدید

۲. زمانی که قرار است طرح های موجود و یا فرآیند تولید/ مونتاژ مورد بررسی قرار گیرند.

۳. زمانی که فرآیند های تولید و یا مونتاژ و یا یک محصول در محیطی جدید و یا شرایط کاری جدید قرار می گیرد.

۴. برنامه های بهبود مستمر

یکی از عوامل موفقیت FMEA زمان اجرای آن است. این تکنیک برای آن طراحی شده که "یک اقدام قبل از واقعه باشد" نه "یک تمرین بعد از آشکار شدن مشکلات" . به بیانی دیگر یکی از تفاوتهای اساسی FMEA با سایر تکنیک های کیفی این است که FMEA یک اقدام کنشی (Proactive) است، نه واکنشی. در اجرای FMEA با پیش بینی مشکلات بالقوه و محاسبه میزان ریسک پذیری آنها،اقداماتی در جهت حذف و یا کاهش میزان وقوع آنها تعریف و اجرا می شود که این روش کنشی هزینه و زمان بسیار کمتری در بر خواهد داشت.

مراحل تهیه FMEA

۱. تهیه FMEA نیازمند فعالیت تیمی می باشد . تعداد ترکیب افراد در تیم FMEA به پیچیدگی فرآیند یا محصول تحت بررسی بستگی دارد. تیم ها از افراد خبره که بیشترین شناخت را از محصول/فرآیند دارند،تشکیل می شود. افرادی چون مهندسین و متخصصین طراحی، ساخت و مونتاژ، کیفیت، خدمات پس از فروش،بازاریابی و تدارکات از مراحل آغازین کار تا زمان اجرای اقدامات پیشنهادی و بررسی نتایج آنها ونهایتا تکمیل FMEA مسؤلیت تمام فعالیت های مربوطه را به عهده دارند.یکی از فواید این رویکرد تیمی این است که هر فعالیتی که تعریف می شود همواره مورد توافق همه واحدهای سازمان خواهد بود و بنابراین اجرای آن هیچ گونه مشکل یا مقاومتی را در پی نخواهد داشت.

۲. به منظور تکمیل FMEA تیم باید برای سوالات زیر پاسخ های کاملی تهیه کند:

الف- تحت چه شرایطی محصول نمی تواند اهداف و مقاصد طراحی را بر آورد سازد و یا نیازهای فرآیند تحقق نمی یابد؟

ب- حالات خرابی چه تاثیری بر روی مشتری خواهند داشت؟

پ- اثر خرابی چه میزان شدتی دارد؟(عدد شدت)

ت- علل بالقوه خرابی کدامند؟

ث- احتمال وقوع علل خرابی چقدر است؟(عدد وقوع)

ج- در حال حاضر چه کنترل هایی به منظور پیشگیری یا تشخیص حالات خرابی و علل آن انجام می شود؟

چ- قدرت تشخیص کنترل های موجود چه میزان است؟(عدد تشخیص)

ح- میزان خطر پذیری حالات بالقوه خرابی به ازای علل مختلف چه مقدار است؟(محاسبه RPN)

منظور از عدد RPN یا Risk Priority Number ،نمره اولویت ریسک است.

۵-۳ آنالیز درخت خطا (FTA) یا Fault Tree Analysis

آنالیز درخت خطا یک از کاربردی ترین شیوه های ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم هاست. آنالیز درخت خطا نمایش گرافیکی ترکیب و توالی نقص هایی است که در نهایت منجر به یک واقعه نامطلوب می شوند. در این تحلیل،ترکیب وقایعی که منجر به واقعه رأس می شوند در ابتدا به صورت کیفی مشخص می شوند.این روش ارزیابی کمی مخاطره معمولا برای سیستم های پیچیده به کار می رود. تعاریف و اصطلاحات روش آنالیز درخت خطا به شرح زیر می باشد[1]:

واقعه رأس (Top Event) : واقعه نامطلوبی که هدف از تحلیل،مشخص کردن چگونگی ترکیب و توالی سایر وقایع برای شکل گیری و محاسبه احتمال رخ دادن آن واقعه است.

واقعه پایه (Basic Event): واقعه ای مستقل که نمی توان آن را به وقایع جزئی تر تجزیه کرد. مستقل بودن وقایع پایه ای به این معناست که رخ دادن هر یک از این وقایع،تأثیری روی احتمال رخ دادن دیگر وقایع بنیادی ندارد. خطاهای فردی و یا

www.SID.ir

Archive of SID

خرابی های ساده تجهیزات مثل عمل نکردن اپراتور یا خرابی یک کنترلر در این دسته از حوادث طبقه بندی می شوند.

دروازه های درخت خطا (Fault Tree Gates): نمادهای منطقی که ارتباط دهنده وقایع هستند.در تحلیل درخت خطا دو دروازه منطقی AND و OR کاربرد فرآوانی دارند(نمادهای دیگری نیز در این تحلیل وجود دارد).اگر برای وقوع واقعه ای همزمان رخ دادن چند علت لازم باشد این علل با منطق AND به واقعه اصلی مربوط می شوند،اما اگر برای رخ دادن حادثه اصلی تنها وقوع یکی از آن حوادث کافی باشد با دروازه OR به یکدیگر مربوط می شوند.

مزایا و معایب آنالیز درخت خطا به شرح زیر می باشند[8]:

مزایا

- ارزیابی احتمالات ترکیبات مختلف خطا ها و عیوب داخل یک سیستم پیچیده را ممکن می سازد.
- نقاط منفرد و خطاهای با علل مشترک قابل شناسایی و ارزیابی می گردد.
- ابزاری مفید برای شناسایی ریشه علتهای نقص تجهیزات می باشد.
- این امکان را فرآهم می آورد که تمرکز و توجه در یک زمان معطوف به یک نقص سیستم باشد.

معایب

- اگر خطا ها با علل مشترک شناسایی نگردند درخت خطا دقیق نخواهد بود.
- در هر بار فقط یک رویداد نامطلوب در سطح سیستم آنالیز می شود. بنابراین برای آنالیز ایمنی یک سیستم به انجام آنالیزهای درخت خطای متعدد نیاز می باشد.
- انجام ارزیابی دقیق ممکن است به منابع و زمان زیادی نیازمند باشد.

۴-۵ روش آنالیز What If (چه می شود اگر .....؟)
What If Analysis

روش what if? برای ارزیابی انحرافات احتمالی فرایند از حدود استاندارد طراحی شده است. که روند اجرای آن به شکل زیر است[9]:

مرحله اول : شناسایی انحرافات و پیامدهای آن

الف) تعیین حیطه مطالعاتی

ب) انتخاب تیم عملیاتی

ج) اجرای مطالعه با طرح سوالات **"چه می شود اگر"** و یافتن پاسخ های مناسب بر اساس سوالات چک لیست پیوست و تعیین پیامدهای آنان.

د) مستند سازی نتایج در فرم مطالعه what if?

مرحله دوم: ارزیابی مخاطرات و تعیین سطح ریسک آنها

پس از شناسایی مخاطرات جهت ارزیابی آنها به روش زیر عمل می شود.

در قسمت ارزیابی ریسک فرم مطالعه what if? بر اساس جداول A و B امتیاز مربوط به هر کدام از ریسکهای شناسایی شده را در ستون مر بوطه درج نموده و جهت تعیین سطح ریسک آن نتیجه حاصلضرب دو پارامتر احتمال و شدت از جدول C تعیین و در ستون مربوطه ثبت می شود و جهت کنترل مخاطراتی که سطح ریسک آنها بر اساس جدول D تشریح شده است اقدامات مورد نیاز ذکر می شود می گردد.

جداول امتیاز دهی

جدول ۳ : جدول A احتمال وقوع [9].

شرح احتمال وقوع	طبقه احتمال وقوع
به احتمال زیاد اتفاق می افتد	۵
احتمال وقوع نسبتا زیاد است	۴
ممکن است در بعضی مواقع اتفاق بیافتد	۳
احتمال وقوع خیلی کم است	۲
وقوع آن عملا غیر ممکن می	۱

www.SID.ir

Archive of SID

باشد	

خسارات مالی	زیست محیطی	ایمنی و بهداشت	طبقه شدت پیامد
خسارت مالی زیاد (بیش از ۱۰۰ میلیون تومان)-	اثر جدی- اثرات زیست محیطی بلند مدت و جهانی	مرگ چند نفر	۵
خسارت مالی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان	اثر نسبتا جدی- اثرات زیست محیطی بلند مدت وبصورت کشوری	مرگ یک نفر- پیامدهای جدی بر روی کلیه افراد	۴
خسارت مالی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان	اثر نسبتا جدی- اثرات زیست محیطی کوتاه مدت و بصورت استانی	ناتوانی جدی برای فرد- پیامدهای جزئی بر روی کلیه افراد	۳
خسارت مالی بین ۲ تا ۲۰ میلیون تومان	اثرات جزئی- اثرات زیست محیطی کوتاه مدت و بصورت استانی	مراقبت های پزشکی مورد نیاز است- پیامدی بر عموم افراد ندارد	۲
خسارت مالی کمتر از ۲ میلیون تومان	اثرات جزئی -اثرات زیست محیطی بصورت منطقه ای	اثرات جزئی بر روی پرسنل- نیاز به کمکهای اولیه	۱

جدول ۴ : جدول B شدت پیامد [9].

جداول تعیین سطح ریسک

جدول ۵ : جدول C تعیین سطح ریسک [9].

	۱	۲	۳	۴	۵
۱	Low Risk	Low Risk	Low Risk	Low Risk	**Medium Risk**
۲	Low Risk	Low Risk	Medium Risk	Medium Risk	**High Risk**
۳	Medium Risk	Medium Risk	Medium Risk	High Risk	**High Risk**
۴	Medium Risk	Medium Risk	High Risk	High Risk	**High Risk**
۵	Medium Risk	Medium Risk	High Risk	High Risk	**High Risk**

طبقه احتمال وقوع

طبقه شدت پیامد

www.SID.ir

Archive of SID

Low Risk: ریسک پایین **Medium Risk** : ریسک متوسط **High Risk** : ریسک بالا

جدول ۶ : جدول D جدول ریسک پذیری [9].

سطح ریسک	اقدامات مورد نیاز
Low Risk	شرایط موجود حفظ شود
Medium Risk	جهت کاهش سطح ریسک به Low Risk اقدام لازم صورت گیرد
High Risk	جهت کاهش سطح ریسک به Medium Risk و Low Risk اقدام لازم صورت گیرد

۵-۵ روش (HAZOP) Hazard & Operability Analysis

کلمه **HAZOP** برگرفته از سه حرف اولیه **Hazard** به مفهوم خطر و دو حرف اولیه **Operability** به معنای قابلیت عملیات می باشد. این روش با ساختار ساده ای برای شناسایی و ارزیابی خطرات (مشکلات) ، PFD ، P&ID نمودار های جریان مواد و راهنمای عملیاتی می باشد که برای شناسایی علل و نتایج انحرافهای موجود از عملیات طبیعی که اتفاق می افتد قرار می گیرد. به طور خلاصه می توان گفت این روش روش شناسایی و ارزیابی مشکلاتی است که می توانند ریسکی را به افراد، محیط زیست و یا تجهیزات تحمیل کرده و یا از اثر بخشی عملیات جلوگیری کند[8].

انواع HAZOP:

تکنیک را می توان بر اساس عنصر سیستمی مورد مطالعه در چهار دسته کلی زیر طبقه بندی کرد[8]:

فرآیندی : پرکارترین شکل استفاده ا ز این تکنیک محسوب می شود.

انسانی : یکی از اختصاصی ترین انواع این تکنیک به شمار می رود که اساسا بر روی خطاهای انسانی و نقش آنها در کاهش قابلیت اطمینان سیستم ها متمرکز می شود.

دستورالعملی :در این نوع که در پاره ای اوقات مطالعه عملیات ایمنی خوانده می شود دستورالعمل ها و به عبارت دیگر شرح عملیات مورد مطالعه و بازنگری قرار می گیرد.

نرم افزاری :نوع دیگری از خطا هست که به منظور شناسایی خطاهای احتمالی در طراحی و توسعه نرم افزار به کار می رود.

در جدول ۷ برخی اصطلاحات مرسوم در روش HAZOP ذکر شده است.

مزایا و معایب روش HAZOP

مزایا :

- یک روش سخت افزاری جامع و فرآگیر می باشد.
- برای سیستم های پیچیده خوب جواب می دهد.
- نتایج دقیق فراهم می کند.

معایب :

www.SID.ir

Archive of SID

- وقت گیر و زمان بر و هزینه های اجرای آن زیاد است.
- روشی خسته کننده و یکنواخت می باشد.
- عیب های چند گانه و چند مرحله ای را مورد بررسی قرار

کلمه کلیدی	مفهوم
هیچ (No/Not)	پارامتر مورد نظر انجام نمی گیرد – وجود ندارد
کمتر از (less than)	پارامتر مورد نظر کمتر یا پایین تر از حد طبیعی است-کاهش کمی
بیش از (More than)	پارامتر بالاتر و بیشتر از حد استاندارد است-افزایش کمی
بعلاوه (As well AS)	موارد دیگر به غیر از پارامتر تعریف شده وجود دارد- افزایش کیفی
بخشی از (Part of)	به جای کل پارامتر مورد نظر تنها قسمتی از آن وجود دارد –کاهش کیفی
معکوس (Reverse)	پارامتر ها عکس حالتی که تعریف شده اتفاق می افتد
بجای اینکه (Other than)	نوع پارامتر جا به جا شده و عوض می شود

نمی دهد.

به طور کلی می توان گفت HAZOP می تواند دراشکال مختلف بر اساس عناصر تشیل دهنده سیستمهای ایمنی اجرا شود و هماهنگی خوبی با سایر روش های آنالیز ریسک دارد[8].

جدول ۷-برخی اصطلاحات مرسوم در روش HAZOP [8].

۶- نتیجه گیری

روشهای مذکور مهمترین، پرکاربردترین و متداول ترین روش های مورد استفاده در صنایع می باشند که به طور خلاصه دارای مزیت ها و معایب زیر می باشند :

- روش PHA روشی سریع جهت ارزیابی ریسک سیستمهای موجود می باشد و امکان ارزیابی در زمان طراحی را فراهم می سازد ولی قادر به ارزیابی خطا ها یا حوادث ترکیبی نمی باشد.
- روش FTA روشی گرافیکی محسوب می شود که ترکیب و توالی نقص هایی را که در نهایت منجر به یک حادثه می شوند را نشان می دهد که مناسب برای سیستمهای پیچیده می باشد. همچنین خطاهای با علل مشترک قابل شناسایی و ارزیابی می باشند اما اگر همین خطا ها با علل مشترک شناسایی نشوند آنالیز درخت خطا دیگر دقیق نخواهد بود در عین حال روشی زمان بر و پر هزینه می باشد.
- روش FMEA این روش قابلیت به کارگیری در زمان طراحی سیستمی جدید یا فرآیندی جدید را دارا می باشد به علاوه تمامی نتایج تحلیل های انجام شده به صورت مرجعی برای حل مشکلات آتی ثبت می گردند و روشی کاملا تیمی به حساب می آید که تصمیم نهایی مورد تایید تمام اعضا می باشد بنابراین در اجرا هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت .
- روش What if روشی تیمی می باشد که امکان بررسی جزء به جزء فرآیندها، در نتیجه ارزیابی و شناسایی حداکثر تعداد خطرات احتمالی را فراهم می کند اما عدم توجه به شبه حوادث و شناسایی آنها از معایب این روش می باشد.
- روش HAZOP در این روش نتایج دقیق حاصل می شود و برای سیستمهای پیچیده نیز مناسب است اما عیب های چندگانه را مورد بررسی قرار نمی دهد و اجرای آن وقت گیر، زمان بر و پر هزینه است.

مراجع

[۱] عبدالحمید زاده، بهمن. هاشمی، وحید. رشتچیان، داود. **"تحلیل عددی ریسک صدمه به برج خاص سازی واحد اکسید اتیلن مجتمع پتروشیمی اراک در اثر افزایش بیش ازحد فشار"**، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۶-۲۴ آبان ماه ۱۳۸۴

[۲] علیزاده، علی. مهدی غلامی، محمد حسین. آریانی، جهانبخش. **"ارزیابی ریسک مخازن ذخیره و نگهداری مواد شیمیایی یک شرکت پتروشیمی و بررسی اثرات آن بر مناطق مسکونی و صنعتی مجاور"** سومین همایش سراسری مدیران و متخصصین HSE وزارت نفت، ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، پتروشیمی تبریز

www.SID.ir

Archive of SID

[۳] دژبان خان، فریبا. نام وزارت نفت، واحد تضمین کیفیت، **سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و راهنمایی به منظور کار در محیط قرار داد"** آذر ماه ۱۳۸۳

[۴] www.imqacademy.com

[۵] صدری، کسری. فرزانه، ساناز. خندان، محمد. **"تحلیل عددی ریسک صدمه به برج خاص سازی واحد اکسید اتیلن مجتمع پتروشیمی اراک در اثر افزایش بیش ازحد ساختار مدیدریت ریسک در ایمنی صنعتی"**، نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، ایران- تهران، ۱۳۸۶

[۶] فرزام، منصور. کیوانلو، کیوان. صادق زاده، مجید. **"ارزیابی بر مبنای ریسک و اهمیت آن در صنعت"**، نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، ایران- تهران، ۱۳۸۶

[۷] لک، لک. هاشمی، وحید. رشتچیان، داود. **"روشهای ارزیابی ریسک و نمونه ای از مراحل انجام آن در یک مجتمع پتروشیمی"**، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۶-۲۴ آبان ماه ۱۳۸۴

[۸] جعفر زاده، میثم. **"متدولوزی تطبیقی تکنیکهای کاربردی آنالیز ریسک"**، نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، ایران- تهران، ۱۳۸۶

[۹] مستندات استاندارد HSE-MS-NPC ۱۳۸۴

www.processcont.ir

www.SID.ir

Archive of SID

www.processconf.ir

www.SID.ir

کارگاه‌های آموزشی مرکز اطلاعات علمی



آموزش نرم‌افزار Word برای پژوهشگران



روش تحقیق کمی



آموزش مهارت‌های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI